Proposal Biaya Infrastruktur Tahunan

Family Tree Platform Indonesia — FT Rumpun

Disiapkan untuk: Presentasi investor
Tanggal: 2 Agustus 2026
Mata uang: Rupiah (IDR)

Ringkasan Eksekutif

FT Rumpun dapat dipresentasikan kepada investor menggunakan shared hosting yang saat ini sudah aktif tanpa biaya infrastruktur tambahan. Setelah produk mulai digunakan publik, aplikasi disarankan berpindah ke VPS agar Laravel, MySQL, Redis, queue worker, scheduler, dan proses pembuatan family tree dapat berjalan dengan stabil.

Estimasi anggaran infrastruktur:

Tahap	Estimasi tahunan	Tujuan
Demo investor	Rp0 tambahan	Validasi produk dan presentasi
MVP publik	Rp1.613.700–Rp2.536.000	Pengguna awal dan keluarga pertama
Produksi yang direkomendasikan	Rp2.033.700–Rp3.005.700	Operasional publik dengan resource lebih aman
Tahap pertumbuhan	Sekitar Rp7.300.000	Penyimpanan dan volume email lebih besar

Harga merupakan estimasi per 2 Agustus 2026, belum termasuk pajak, biaya tenaga developer, administrasi server, dan perubahan kurs. Harga promo Hostinger dapat mensyaratkan pembayaran beberapa tahun di muka.

Tahap 1 — Demo Investor

Tahap ini menggunakan shared hosting dan alamat situs sementara yang sudah tersedia.

Kebutuhan	Layanan	Biaya per tahun
Hosting aplikasi	Shared Hosting Hostinger aktif	Sudah dibayar
Database	MySQL Hostinger	Termasuk
Penyimpanan foto	Storage hosting	Termasuk
Email undangan	Laravel `MAIL_MAILER=log`	Gratis
Domain sementara	`hostingersite.com`	Gratis
SSL/HTTPS	Hostinger	Gratis
Source code	GitHub	Gratis
Tambahan biaya		**Rp0**

Pada mode demo, email undangan tidak dikirim ke inbox. Tautan undangan diambil dari log aplikasi melalui SSH, kemudian dibuka pada browser incognito untuk memperagakan proses anggota membuat password dan mengelola profilnya sendiri.

Tahap 2 — MVP Publik

Tahap ini cocok ketika aplikasi mulai digunakan oleh keluarga pertama.

Kebutuhan	Layanan	Estimasi per tahun
Server Laravel	Hostinger VPS KVM 1	Rp1.402.800
Domain `.id`	Hostinger	Rp210.900 tahun pertama
Database	MySQL 8 pada VPS	Termasuk
Cache dan antrean	Redis pada VPS	Termasuk
Penyimpanan foto	Cloudflare R2, sampai 10 GB	Gratis
Email undangan	Resend, sampai 3.000 email/bulan	Gratis
CDN dan DNS	Cloudflare Free	Gratis
SSL	Let's Encrypt/Cloudflare	Gratis
Backup mingguan	Hostinger VPS	Termasuk
Monitoring dasar	Laravel log dan uptime monitor	Gratis
Total estimasi tahun pertama		**Rp1.613.700**

Hostinger mencantumkan harga promo KVM 1 sebesar Rp116.900 per bulan dan harga perpanjangan Rp193.900 per bulan. Dengan domain, estimasi biaya normal setelah promo sekitar Rp2.536.000 per tahun.

Tahap 3 — Produksi yang Direkomendasikan

VPS KVM 2 menjadi pilihan yang lebih aman untuk menjalankan web, API, MySQL, Redis, queue worker, scheduler, pemrosesan foto, dan ekspor family tree dalam satu server.

Kebutuhan	Layanan	Estimasi per tahun
Server	Hostinger VPS KVM 2, 2 vCPU/8 GB RAM	Rp1.822.800
Domain `.id`	Hostinger	Rp210.900
Database	MySQL 8 pada VPS	Termasuk
Cache dan antrean	Redis pada VPS	Termasuk
Penyimpanan objek	Cloudflare R2, sampai 10 GB	Gratis
Email transaksional	Resend, sampai 3.000 email/bulan	Gratis
CDN, DNS, dan SSL	Cloudflare Free	Gratis
Backup database	Otomatis ke Cloudflare R2	Masih dapat gratis
Monitoring awal	Sentry dan uptime monitor free tier	Gratis
Total estimasi tahun pertama		**Rp2.033.700**
Estimasi normal/perpanjangan		**Sekitar Rp3.005.700**

Tahap 4 — Pertumbuhan

Contoh anggaran ketika volume email melampaui 3.000 per bulan dan penyimpanan foto mendekati 100 GB:

Kebutuhan	Estimasi per tahun
Hostinger VPS KVM 2, harga normal	Rp2.794.800
Domain	Rp210.900–Rp252.900
Resend Pro, sampai 50.000 email/bulan	Sekitar Rp4.000.000
Cloudflare R2, sekitar 100 GB	Sekitar Rp270.000
Total kasar	**Sekitar Rp7.300.000**

Perhitungan layanan berdenominasi dolar menggunakan asumsi kurs sekitar Rp16.500 per USD. Biaya aktual mengikuti kurs, pajak, pemakaian, dan harga penyedia pada waktu penagihan.

Arsitektur Layanan yang Digunakan

Komponen	Teknologi/Layanan	Fungsi
Domain dan DNS	Cloudflare	Pengelolaan DNS dan perlindungan dasar
Server	Hostinger VPS KVM 2	Menjalankan aplikasi dan layanan backend
Web dan API	Laravel 12, PHP 8.3	Business logic, autentikasi, dan REST API
Frontend web	Blade, Bootstrap 5, Vite	Antarmuka web responsif
Database	MySQL 8	Data keluarga, anggota, artikel, dan event
Cache dan queue	Redis	Cache relationship/tree serta pekerjaan latar belakang
Penyimpanan foto	Cloudflare R2	Foto profil, album, dan dokumen keluarga
Email	Resend	Undangan anggota dan email transaksional
SSL	Let's Encrypt/Cloudflare	HTTPS dan keamanan koneksi
Source control	GitHub	Penyimpanan kode dan alur deployment
Monitoring	Sentry dan uptime monitor	Pelacakan error dan ketersediaan aplikasi
Mobile	Flutter pada fase mobile	Aplikasi Android/iOS melalui REST API

Supabase belum diperlukan karena aplikasi sudah menggunakan Laravel Authentication dan MySQL. Menambahkan Supabase pada tahap awal akan menggandakan database serta sistem autentikasi tanpa manfaat biaya yang berarti.

Rekomendasi Keputusan

1. Pertahankan shared hosting untuk demo investor dengan biaya tambahan Rp0.
2. Setelah validasi atau pendanaan, pindahkan aplikasi ke Hostinger VPS KVM 2.
3. Gunakan paket gratis Resend dan Cloudflare R2 selama masih berada dalam batas pemakaian.
4. Siapkan anggaran infrastruktur Rp2–3 juta untuk tahun pertama produksi.
5. Siapkan anggaran Rp7–10 juta per tahun saat trafik, foto, dan email mulai bertambah.
6. Pisahkan biaya infrastruktur dari biaya pengembangan, pemeliharaan, keamanan, dan administrasi server.

Sumber Harga

- Hostinger VPS: https://www.hostinger.com/id/hosting-vps
- Hostinger domain: https://www.hostinger.com/id/domain

- Cloudflare R2: https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/
- Resend: https://resend.com/pricing
- Upstash Redis, sebagai opsi Redis terkelola: https://upstash.com/pricing/redis

Harga dapat berubah. Konfirmasi kembali harga checkout dan biaya perpanjangan sebelum melakukan pembelian.